



PLAN DE PRUEBAS DE SOFTWARE



Juan Jose Blandón Arango

Contenido

Plan de Pruebas de Software.....	3
Historial de Versiones	3
Información del Proyecto	3
Resumen Ejecutivo	3
Alcance de las Pruebas	4
Algoritmo 1 – Media de 10 alumnos	4
Elementos de Prueba	4
Nuevas Funcionalidades a Probar	4
Pruebas de Regresión	4
Criterios de Aceptación.....	4
Algoritmo 2 – Conteo mayores y menores o iguales a 10	4
Elementos de Prueba	4
Nuevas Funcionalidades a Probar	4
Pruebas de Regresión	4
Criterios de Aceptación.....	4
Algoritmo 3 – Conteo mayores, menores e iguales a 10	5
Elementos de Prueba	5
Nuevas Funcionalidades a Probar	5
Pruebas de Regresión	5
Criterios de Aceptación.....	5
Algoritmo 4 – Mayor, menor, suma y media (n números).....	5
Elementos de Prueba	5
Nuevas Funcionalidades a Probar	5
Pruebas de Regresión	5
Criterios de Aceptación.....	5
Algoritmo 5 – Conteos y clasificación (pares/impares)	5
Elementos de Prueba	5
Nuevas Funcionalidades a Probar	6
Pruebas de Regresión	6
Criterios de Aceptación.....	6
Algoritmo 6 – Mayor de 3 números	6

Elementos de Prueba	6
Nuevas Funcionalidades a Probar	6
Pruebas de Regresión	6
Criterios de Aceptación.....	6
Algoritmo 7 – Ordenar 3 números de mayor a menor.....	6
Elementos de Prueba	6
Nuevas Funcionalidades a Probar	6
Pruebas de Regresión	6
Criterios de Aceptación.....	6
Criterios Generales de Suspensión	7
Criterios Generales de Reanudación.....	7
Entregables	7
Recursos.....	7
Personal	7
Cronograma	7
Premisas.....	7
Riesgos	7
Glosario	8

Plan de Pruebas de Software

Proyecto: Algoritmos Básicos en PSeInt

Fecha: 09/02/2026

Historial de Versiones

Fecha	Versión	Autor	Organización	Descripción
09/02/2026	1.0	Estudiante	Institución Académica	Plan de pruebas aplicado a 7 algoritmos en PSeInt

Información del Proyecto

- **Empresa / Organización:** Institución Académica
 - **Proyecto:** Algoritmos Básicos en PSeInt
 - **Fecha de preparación:** 09/02/2026
 - **Cliente:** Área Académica
 - **Patrocinador principal:** Docente de Programación
 - **Gerente / Líder de Proyecto:** Docente Responsable
 - **Gerente / Líder de Pruebas de Software:** Estudiante
-

Resumen Ejecutivo

Este documento define el Plan de Pruebas de Software aplicado de forma **individual (1 a 1)** a siete algoritmos desarrollados en **PSeInt**. El objetivo es verificar que cada algoritmo cumpla correctamente su propósito lógico mediante pruebas funcionales manuales. El plan es de tipo **detallado**, adecuado a un entorno académico, con recursos y tiempo limitados.

Alcance de las Pruebas

Las pruebas cubren exclusivamente la validación lógica y funcional de los algoritmos definidos, sin considerar aspectos de rendimiento, interfaces gráficas o integración con otros sistemas.

Algoritmo 1 – Media de 10 alumnos

Elementos de Prueba

- Algoritmo de cálculo de promedio

Nuevas Funcionalidades a Probar

- Ingreso de 10 notas
- Cálculo correcto de la media aritmética

Pruebas de Regresión

- Repetir pruebas con distintos valores de notas

Criterios de Aceptación

- Media calculada correctamente
-

Algoritmo 2 – Conteo mayores y menores o iguales a 10

Elementos de Prueba

- Algoritmo de conteo condicional

Nuevas Funcionalidades a Probar

- Identificación correcta de números mayores a 10
- Identificación correcta de números menores o iguales a 10

Pruebas de Regresión

- Reejecución con valores variados

Criterios de Aceptación

- Conteos correctos según condición
-

Algoritmo 3 – Conteo mayores, menores e iguales a 10

Elementos de Prueba

- Algoritmo de comparación múltiple

Nuevas Funcionalidades a Probar

- Clasificación correcta en tres categorías

Pruebas de Regresión

- Repetición con distintos conjuntos de datos

Criterios de Aceptación

- Resultados correctos en las tres categorías
-

Algoritmo 4 – Mayor, menor, suma y media (n números)

Elementos de Prueba

- Algoritmo de análisis numérico

Nuevas Funcionalidades a Probar

- Identificación de mayor y menor
- Cálculo correcto de suma y media

Pruebas de Regresión

- Cambios en el valor de n

Criterios de Aceptación

- Valores correctos para mayor, menor, suma y media
-

Algoritmo 5 – Conteos y clasificación (pares/impares)

Elementos de Prueba

- Algoritmo de conteo múltiple

Nuevas Funcionalidades a Probar

- Conteo por valor y paridad

Pruebas de Regresión

- Pruebas con números pares e impares

Criterios de Aceptación

- Conteos correctos en todas las categorías
-

Algoritmo 6 – Mayor de 3 números

Elementos de Prueba

- Algoritmo de comparación simple

Nuevas Funcionalidades a Probar

- Identificación del mayor valor

Pruebas de Regresión

- Cambiar el orden de los valores de entrada

Criterios de Aceptación

- Número mayor identificado correctamente
-

Algoritmo 7 – Ordenar 3 números de mayor a menor

Elementos de Prueba

- Algoritmo de ordenamiento

Nuevas Funcionalidades a Probar

- Orden correcto de los números

Pruebas de Regresión

- Pruebas con números iguales y distintos

Criterios de Aceptación

- Secuencia ordenada correctamente
-

Criterios Generales de Suspensión

- Error lógico que impida continuar la ejecución

Criterios Generales de Reanudación

- Corrección del error y validación exitosa
-

Entregables

- Plan de Pruebas de Software
 - Casos de prueba por algoritmo
 - Evidencias de ejecución
-

Recursos

- **Hardware:** Computador personal
 - **Software:** PSeInt
-

Personal

- Estudiante (Desarrollador / Tester)
 - Docente (Supervisor)
-

Cronograma

- Pruebas por algoritmo: 1 día cada uno
-

Premisas

- Datos de entrada válidos
 - Entorno PSeInt disponible
-

Riesgos

- Errores lógicos en condiciones o ciclos

Mitigación: pruebas con valores límite y repetición de casos

Glosario

- **PSeInt:** Herramienta para desarrollar pseudocódigo
- **Prueba funcional:** Validación del resultado esperado